

Parcial Final

Juan Jose Duarte Urrego

Matemáticas discretas

Ruben Dario Echevarria Cifuentes

Institucion Universitaria Pascual

punto 1

Juan Jose Duarte Urengo

1) Analisis y Simplificación de expresiones booleanas.

$$F(A, B, C, D) = (A \cdot B' \cdot C) + (A' \cdot B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C') + (A \cdot B \cdot C)$$

- F es independiente de D

a) tabla de la Verdad

m	A	B	C	D	$AB'C$	$A'BC$	ABC'	ABC	F
m1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
m2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
m3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
m4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
m5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
m6	0	1	1	0	0	1	0	0	1
m7	0	1	1	1	0	1	0	0	1
m8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
m9	1	0	0	1	0	0	0	0	0
m10	1	0	1	0	1	0	0	0	1
m11	1	0	1	1	1	0	0	0	1
m12	1	1	0	0	0	0	1	0	1
m13	1	1	0	1	0	0	1	0	1
m14	1	1	1	0	0	0	0	1	1
m15	1	1	1	1	0	0	0	1	1

b) Forma normal Disyuntiva (SOP). y forma normal Conjuntiva (POS) de la expresión 1.

R/I $F = A'Bc'D' + A'BC'D + A'BcD' + A'BCD + AB'cD' + AB'CD + ABC'D' + ABC'D + ABCD' + ABCD$

(SOP) $F = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$

R/I (POS) $F = (A + B + c)(A + B + D') \cdot (A + B + c + D)(A + B + c' + D')(A + B' + c + D)(A + B' + c + D')(A' + B + c + D)(A' + B + c + D')$

Eliminamos D

$$\bullet (A+B+C+D)(A+B+C+D') = (A+B+C)$$

$$\bullet (A+B+C'+D)(A+B+C'+D') = (A+B+C')$$

$$\bullet (A+B'+C+D)(A+B'+C+D') = (A+B'+C)$$

$$\bullet (A'+B+C+D)(A'+B+C+D') = (A'+B+C)$$

$$F = (A+B+C)(A+B+C') + (A+B'+C) + (A'+B+C)$$

$$(A+B+C)(A+B+C') = (A+B)$$

Resto de terminos =

$$(A+B+C)(A+B'+C) = (A+C)$$

$$(A+B+C)(A'+B+C) = (B+C)$$

$$F = (A+B)(A+C)(B+C)$$

C. Simplificación Algebraica.

Empezamos en $F = AB'C + A'BC + ABC' + ABC$

Factorizar $ABC' + ABC = AB(C' + C) = AB \cdot 1 = AB$

$F = AB'C + A'BC + AB$, ley absorción $= F = A(B+C) + A'BC$

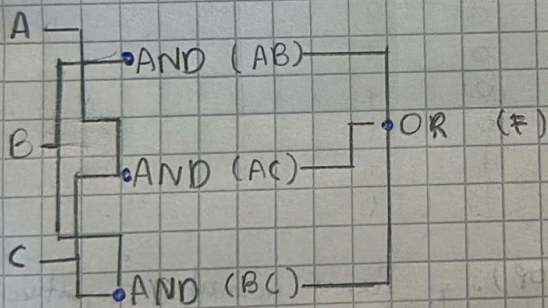
$F = AB + AC + A'BC$, ley Absorción $= AB + A'BC = B(A + A'C) = B(A+C)$

$F = AC + B(A+C) = AC + AB + BC$

$F(A,B,C,D) = AB + AC + BC$

D Circuito de la Expresión Simplificada.

$F = AB + AC + BC$



punto 2

2 Mapas de Karnaugh y Diseño de Circuitos.

a. tabla de Verdad

Condición 1 = al menos 3 de A, B, C activos, minterminos con 3 o 4 unos

Condición 2 = $A = 1$, $C = 1$, $D = 0$, Minterminos $AC = 1$ $D = 0$

Condición 3 = todos Activos ($ABCD = 1111$) o ninguno ($ABCD = 0000$)

M	A	B	C	D	cond 1	cond 2	cond 3	S
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	1	0	0	1
14	1	1	1	0	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1	0	1	1

Mapa de Karnaugh

- $BC(m_7, m_{13}, m_{15})$
- $AB(m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15})$
- $ACD(m_{11}, m_{15}) + ABC(m_{14})$
- $A'B'C'D'(m_0)$

	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	0

Expresión Simplificada, $\sum m(0, 5, 7, 11, 13, 14, 15)$

Grupo del Mapa

Grupo de 4 - $m_7, m_{13}, m_{14}, m_{15} \rightarrow B=1, C=1 = BC$

Grupo de 4 - $m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15} = A=1, B=1 = AB$

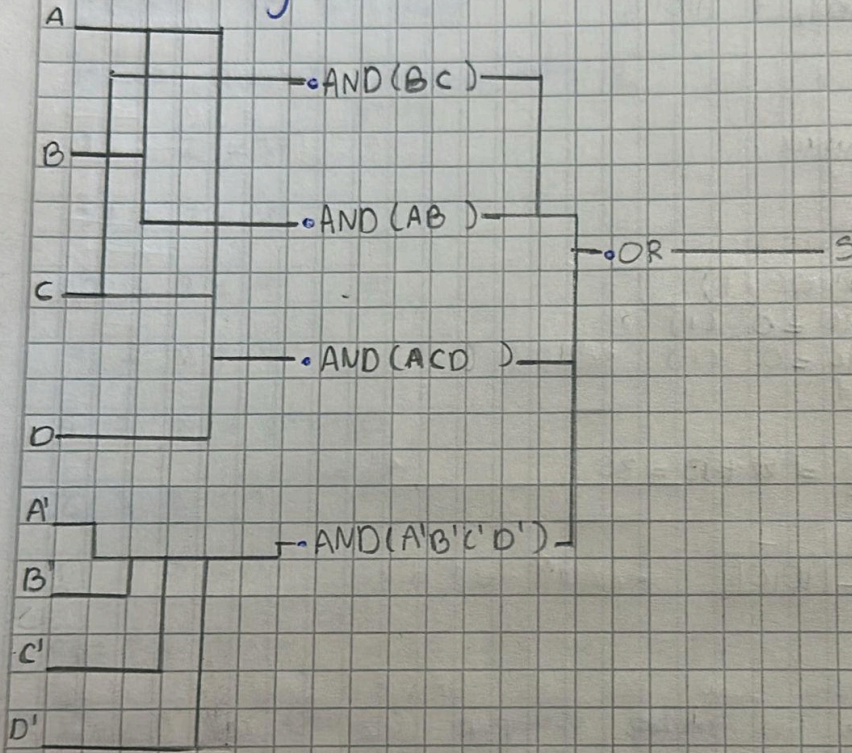
Grupo 2 - $m_{11}, m_{15} = A=1, C=1, D=1 = ACD$

Grupo 2 - $m_{14}, m_{15} = A=1, B=1, C=1 = ABC$, AC

$m_0 = A=0, B=0, C=0, D=0 = A'B'C'D'$

$$S = BC + AB + ACD + A'B'C'D'$$

C. Circuito logico



D.

El mapa k organiza los minterminos en cuadrila donde las celdas adyacentes difieren en exactamente una variable (codigo Gray) al agrupar las celdas con 1 en potencias de 2 (grupos de 1, 2, 4, ...) cada variable que cambia dentro del grupo se elimina del termino resultante. Cuanto mas grande el grupo, mas variables se eliminan y mas simple queda la expresion..

punto 3

3 Operaciones en base binaria y conversión

a. Suma $110110_2 + 1101_2$

$$\begin{array}{r} 110110 \\ + 1101 \\ \hline 100011 \end{array}$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 10 = 0 \text{ (1)}$$

$$0 + 1 + 1 = 10 = 0 \text{ (1)}$$

$$1 + 0 + 1 = 10 = 0 \text{ (1)}$$

$$0 + 0 + 1 = 1$$

$$R = 100011_2 = 22 + 13 = 35$$

b resta

$$110011_2 - 1010_2$$

$$\begin{array}{r} 110011 \\ - 1010 \\ \hline 01111 \end{array}$$

$$R = 01111_2 = 25 - 10 = 15$$

c Multiplicación

$$1101_2 \times 11_2$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 11 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 1111 \end{array}$$

y

$$5 \times 3$$

$$R = 1111_2 = 15$$

D.

Decimal 75 a binario

Metodo Divisiones Sucesivas entre 2

$$75 \div 2 = 37 \quad \text{Resto } 1$$

$$37 \div 2 = 18 \quad 1$$

$$18 \div 2 = 9 \quad 0$$

$$9 \div 2 = 4 \quad 1$$

$$4 \div 2 = 2 \quad 0$$

$$2 \div 2 = 1 \quad 0$$

$$1 \div 2 = 0 \quad 1$$

$$R// = 1001011_2 = 64 + 8 + 2 + 1 = 75$$

* Binario a Decimal asignando potencias

1101011₂

	Posición	Valor
1	5	32
1	4	16
0	3	0
1	2	4
0	1	0
1	0	1

$$R// = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53_{10}$$

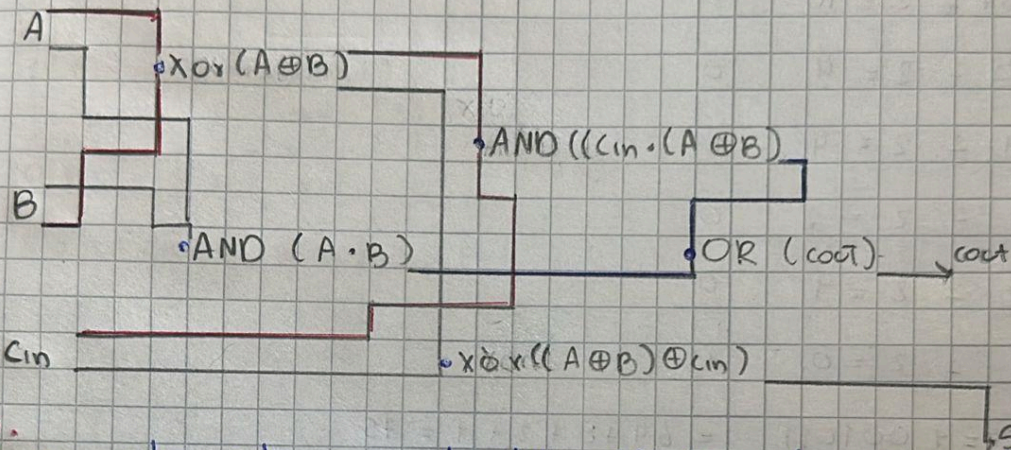
punto 4

4 Sumador Completo

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$$

a Circuito logico



b.

El sumador solo suma dos bits (A, B) produce S y C_{out} pero ignora acarreo de entrada. no sirve para sumar números de un bit porque puede haber un posible acarreo desde la posición anterior.

c. lógicas algebra booleanas y Simplificación.

Una lógica es una estructura algebraica donde todo par de elementos tiene un supremo, elemento mínimo y elemento Máximo, Algebra lineal tipo especial de lógica distribuido con Complemento, donde Operadores AND y OR hace papel del infimo y Supremo.

Propiedades de la lógica. (Distributividad, Absorción, idempotencia)
Son leyes que aplican expresiones booleanas.

Distributividad = permite factorizar o expandir para encontrar Simplificaciones.

Absorción = Permite Eliminar terminos redundantes.

Idempotencia = Evita repeticiones.